Version corrigée du 2026-03-30

TP 11

Propagation dans un câble coaxial

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Étudier la propagation d'une onde électrique dans un câble coaxial.*

Prérequis :

- *Chap. O6 : Ondes et interfaces*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Matériel

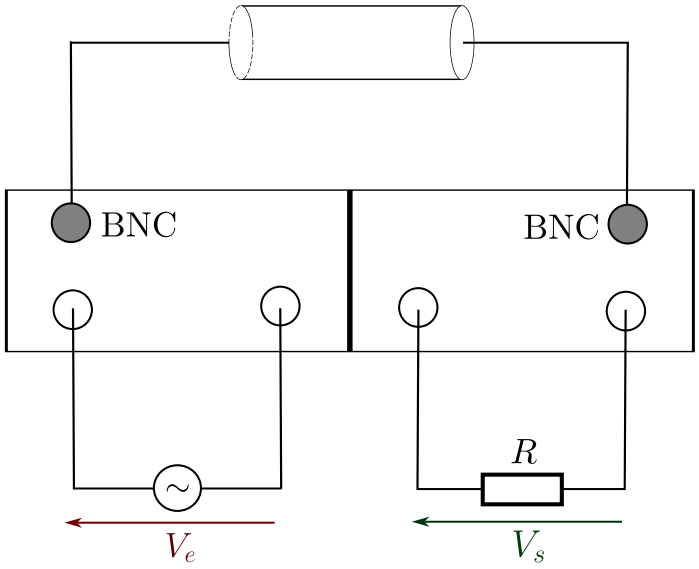
- *1 câble coaxial de longueur $L = 10\,\mathrm{m}$ ou $L = 50\,\mathrm{m}$, avec boîtiers ;*
- *1 oscilloscope, 1 GBF et 1 multimètre ;*
- *2 cordons BNC ;*
- *1 décade de résistances ;*
- *Régressi ou python.*

I – Présentation du matériel

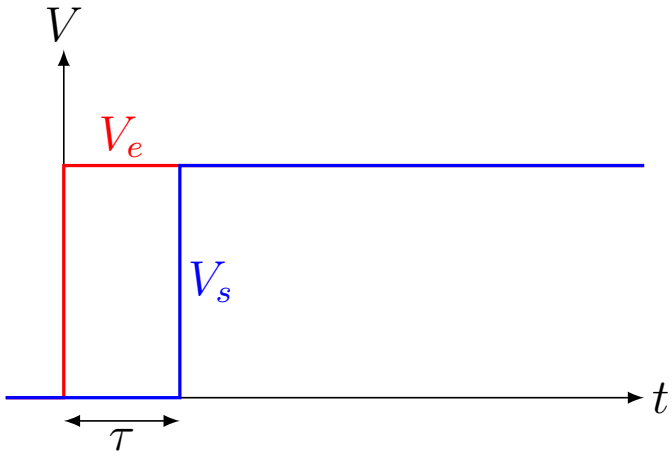
II – Étude de la propagation

II.1 – Montage

1



2 On observe que la tension de sortie V_s est un retard d'une durée τ par rapport à la tension d'entrée V_e.



II.2 – Mesure de la célérité des ondes

3 On mesure la durée de propagation τ au curseur sur l'oscilloscope. On trouve $\tau = 244\,\text{ns}$ pour le câble de longueur $L = 50\,\text{m}$, soit une célérité

$$\boxed{v = \frac{L}{\tau} = 2{,}0 \times 10^8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}}$$

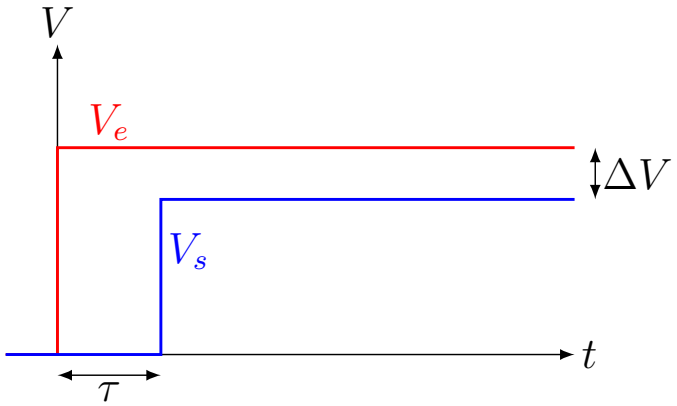
On en déduit la permittivité diélectrique du milieu

$$\boxed{\varepsilon_r = 2{,}5.}$$

III – Étude de l'absorption et de la dispersion

III.1 – Absorption

4 L'atténuation se traduit par une diminution de l'amplitude ΔV du signal de sortie V_s par rapport à l'amplitude du signal d'entrée V_e.



5 On trouve $\beta \simeq 0{,}2\,\text{dB}\cdot\text{m}^{-1}$ pour les meilleurs câbles.

III.2 – Dispersion

6

IV – Étude de la réflexion

IV.1 – Observations qualitatives

7 On étudie les ondes dans le câble pour les instants $t > 0$, et on note V_i la tension incidente constante envoyée en entrée du câble par le GBF. L'interface en sortie du câble engendre une onde réfléchie et une onde transmise. La tension en entrée du câble vaut donc

$$V_e(t) = V_i + V_r(t, x = 0),$$

avec, puisque V_r est une onde progressive,

$$\begin{cases} V_r(t < 2\tau, x = 0) = 0 \\ V_r(t > 2\tau, x = 0) = V_r(t - \tau, x = L) = rV_i \end{cases}$$

où on a utilisé la définition du coefficient de réflexion. On en déduit que

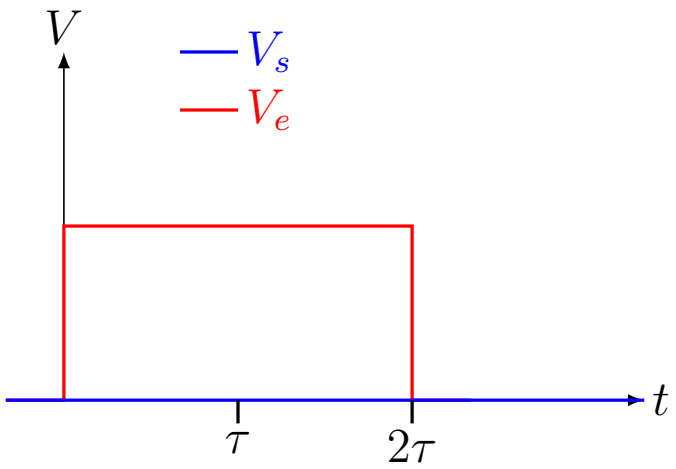
$$\boxed{V_e(t) = \begin{cases} V_i, & \text{si } t < 2\tau, \\ (1+r)V_i, & \text{si } t > 2\tau. \end{cases}}$$

On détermine de même la tension en sortie du câble,

$$\boxed{V_s(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < \tau, \\ (1+r)V_i, & \text{si } t > \tau, \end{cases}}$$

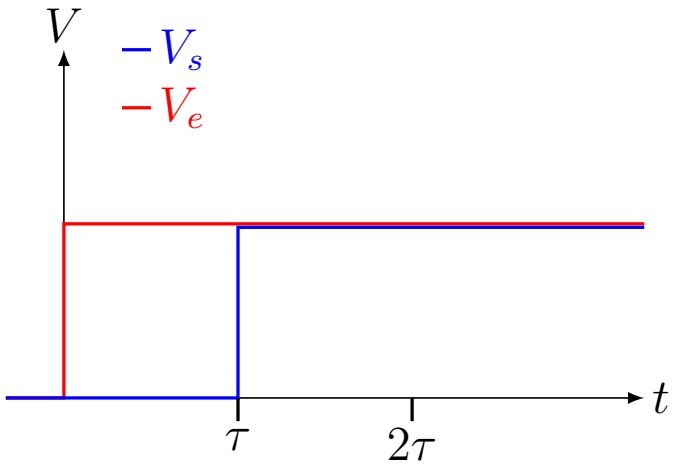
a $\boxed{Z = 0 \Leftrightarrow r = -1}$ et donc l'onde est entièrement réfléchie et en opposition de phase avec l'onde incidente. Les signaux valent

$$\boxed{V_e(t) = \begin{cases} V_i, & \text{si } t < 2\tau, \\ 0, & \text{si } t > 2\tau. \end{cases} \quad \text{et} \quad V_s(t) = 0\ \forall t.}$$



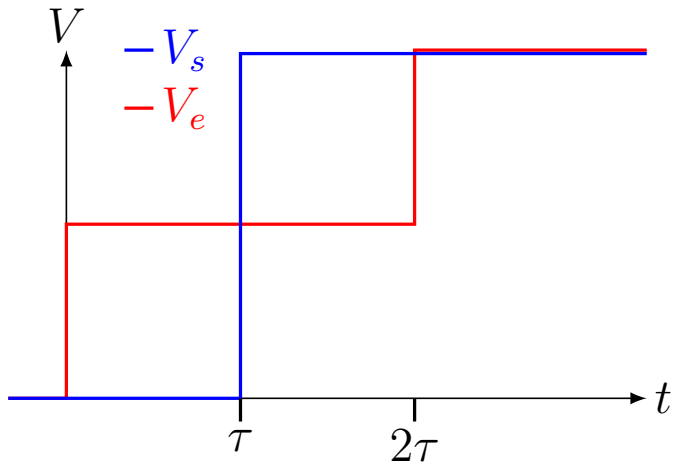
ⓑ $\boxed{Z = Z_c \Leftrightarrow r = 0}$ et donc l'onde est entièrement transmise. Il y a adaptation d'impédance. Les signaux valent

$$\boxed{V_e(t) = \begin{cases} V_i, & \text{si } t < 2\tau, \\ V_i, & \text{si } t > 2\tau. \end{cases} \quad \text{et} \quad V_s(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < \tau, \\ V_i, & \text{si } t > \tau. \end{cases}}$$



ⓒ $\boxed{Z = \infty \Leftrightarrow r = 1}$ et donc l'onde est entièrement réfléchie et en phase avec l'onde incidente. Les signaux valent

$$\boxed{V_e(t) = \begin{cases} V_i, & \text{si } t < 2\tau, \\ 2V_i, & \text{si } t > 2\tau. \end{cases} \quad \text{et} \quad V_s(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < \tau, \\ 2V_i, & \text{si } t > \tau. \end{cases}}$$



IV.2 – Mesure du coefficient de réflexion

8 Le saut de tension vaut aussi

$$\Delta V_e = V_e(t > 2\tau) - V_e(t < 2\tau) = V_r(x = 0).$$

En raison de l'atténuation, on a

$$V_r(x = 0) = V_r(x = L)10^{-\beta L/20} = rV_i(x = L)10^{-\beta L/20} = rV_i(x = 0)e^{-\beta L/10}.$$

On a donc la relation

$$\boxed{r = \frac{\Delta V_e}{V_i} e^{\beta L/10}.}$$

On peut ainsi déterminer r à partir de grandeurs mesurables.

9 Déterminer alors r expérimentalement pour plusieurs valeurs de résistance R en sortie du câble, et comparer à l'Éq. (**??**). On pourra faire varier R entre $10\,\Omega$ et $\simeq 10\,\mathrm{k}\Omega$ en progressant par multiples de $\sqrt{10}$.

IV.3 – Mesure de l'impédance caractéristique

10 La résistance en sortie est d'impédance Z_c lorsque $r = 0$, soit quand la tension d'entrée $V_e(t)$ ne présente aucun saut à l'instant 2τ.

11 On a

IV.4 – Caractéristiques électrocinétiques du câble

12 On trouve

$$\boxed{Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}.}$$

13 On trouve $\Lambda = \frac{Z_c}{c} \sim 10^{-7}\,\mathrm{H{\cdot}m^{-1}}$ et $\Gamma = 1/(vZ_c) \sim 10^{-11}\,\mathrm{F{\cdot}m^{-1}}$.

14